**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

| N° | Etapa | Verificación / criterio | Alcance | Método |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recepción | Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza. | 100 % | Doc. |
| 2 | Recepción | UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35). | 100 % planchas | UT |
| 3 | Recepción | Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 800 MPa en la forja de la uña. | 100 % uñas; 10 % pasadores | HRC / macro |
| 4 | Soldadura | WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C). | Todas | Doc. |
| 5 | Soldadura | Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END. | 100 % | VT |
| 6 | Soldadura | Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco. | Según programa (100 % / 10 %) | MT |
| 7 | Soldadura | Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B. | 100 % | UT |
| 8 | Soldadura | Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW). | 100 % | PT |
| 9 | Dimensional | Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz. | 100 % | Regla/nivel láser |
| 10 | Dimensional | Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05). | 100 % | CMM / plantilla |
| 11 | Dimensional | Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 105 ±0,5. | 100 % | CMM / comparador |
| 12 | Dimensional | Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2. | 100 % | Calibre / comparador |
| 13 | Dimensional | Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1. | 100 % | Cinta / plantilla |
| 14 | Torque | Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control. | 100 % | Torquímetro |
| 15 | Prueba | Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); presión nominal 689 bar. | 100 % | Certificado |
| 16 | Prueba | Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba. | 1 vez | Prueba de carga |
| 17 | Aceptación | Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,2 (diseño de la interfaz elegida). | 1 vez | Manómetro |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-003-C | 34 de 43 | C |